

BigTreeASignalAiBot — 全部功能清单

核心功能（必需）

1. RAG 智能问答

- 文件: bot/rag.py, bot/listener.py, bot/confidence.py
- 说明: 用户在 Discord 频道提问, Bot 从 ChromaDB 知识库检索相关内容, 用 GPT 生成模仿频道主风格的回答
- 配置: OPENAI_API_KEY, LLM_MODEL, RAG_TOP_K, RAG_MAX_DISTANCE, CONFIDENCE_THRESHOLD
- 使用: 自动触发, 用户在目标频道发消息即可

2. 置信度路由

- 文件: bot/confidence.py
- 说明: 根据置信度分数决定自动回复 ($\geq$ 阈值) 还是转发给 Owner 审核 ($<$ 阈值)
- 配置: CONFIDENCE_THRESHOLD=7 (默认), RESPOND_MODE=auto|review|questions|mention_only

3. Owner 审核系统

- 文件: bot/review.py, bot/review_queue.py
- 说明: 低置信度回答通过 DM 发送给 Owner, 附带 Approve / Edit / Reject 按钮
- 使用: Owner 在 DM 中点击按钮操作, Approve 的内容自动学习到知识库

4. 知识库导入

- 文件: ingestion/ingest.py, ingestion/preprocess.py
- 说明: 将 Discord 导出的 JSON 数据预处理、分块、向量化, 存入 ChromaDB
- 使用: python -m ingestion.ingest

5. 频道监听 & 消息处理

- 文件: bot/listener.py
- 说明: 监听目标频道消息, 过滤垃圾/礼貌用语, 检测是否为问题, 维护对话记忆
- 配置: TARGET_CHANNEL_IDS, EXCLUDED_CHANNEL_IDS, CONVERSATION_MEMORY_SIZE, CONVERSATION_MEMORY_TTL

重要功能（强烈建议启用）

6. 速率限制

- 文件: bot/listener.py
- 说明: 用户冷却 + 全局每分钟上限, 防止滥用
- 配置: USER_COOLDOWN_SECONDS=30, GLOBAL_MAX_PER_MINUTE=10

7. 离线回填

- 文件: bot/listener.py
- 说明: Bot 重启后自动扫描离线期间未回答的问题
- 配置: OFFLINE_BACKFILL_ENABLED=true, OFFLINE_BACKFILL_LOOKBACK_HOURS=24

8. 自动学习 Owner 消息

- 文件: bot/listener.py
- 说明: Owner 在频道发帖自动入库 ChromaDB, 知识库持续增长

- 使用： 自动触发，Owner 正常发帖即可

9. Thread 回复支持

- 文件： bot/listener.py
- 说明： 在 Thread 中也能回复，自动拉取 Thread 上下文
- 配置： THREAD_AUTO_REPLY=true, THREAD_CONTEXT_MESSAGES=15

10. 图片/图表分析

- 文件： bot/rag.py, bot/listener.py
- 说明： 用户发送图片（如 K 线图），用 GPT-4o Vision 分析
- 配置： VISION_MODEL=gpt-4o

11. 语音消息转录与回复

- 文件： bot/listener.py
- 说明：
 - 频道主语音： Discord 语音条经 Whisper 转录后自动学习到知识库（不公开回复）
 - 群友语音： 仅处理 Discord 语音条（不是任意 mp3/歌曲）。Whisper 转写后走 RAG 回复；转写中频道显示「正在输入」
 - 限制： 超过约 2MB 或 90 秒会提示改用文字；转写后像「谢谢/好的」或非提问的闲聊语音会静默跳过，不跑完整回复
 - 使用： 在目标频道直接发 Discord 语音消息；也可语音 + 文字说明一起发
 - 注意： 需 Bot 能读取附件；转写依赖 OpenAI Whisper

12. 统计追踪

- 文件： bot/stats.py
- 说明： 记录总查询数、自动回复数、转发数、置信度、延迟等，支持按时间段筛选
- 使用： /stats 命令或 Admin 面板查看

13. 嵌入缓存

- 文件： bot/cache.py
- 说明： LRU + TTL 缓存 embedding 结果，减少重复 API 调用
- 使用： 自动启用

可选功能（按需启用）

14. Admin Web 面板

- 文件： bot/admin.py
- 说明： 浏览器访问的管理面板，查看统计/配置/知识库/FAQ
- 配置： ADMIN_ENABLED=true, ADMIN_PORT=8082, ADMIN_SECRET
- 使用： 浏览器访问 http://host:8082/admin/

15. FastAPI 管理 API

- 文件： bot/api/ 目录
- 说明： RESTful API + WebSocket，提供统计/配置/审核/知识库/FAQ/促销管理
- 配置： API_ENABLED=true, API_PORT=8090, API_USERNAME, API_PASSWORD
- 使用： Admin 移动端 App (app/) 通过此 API 管理 Bot

16. 公开 Client API

- 文件： bot/api/routes_public.py

- 说明： 面向终端用户的公开 API（聊天、图片分析、FAQ、搜索、摘要等）
- 配置： CLIENT_API_ENABLED=true, CLIENT_API_KEY, CLIENT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE=20
- 使用： Web 客户端（web-client/）和移动客户端（app-client/）通过此 API 交互

17. Web 客户端

- 文件： web-client/ 目录
- 说明： React Web App — 聊天、搜索、摘要、FAQ、书签、历史记录
- 使用： npm run dev（开发）或 npm run build（生产）

18. 移动客户端

- 文件： app-client/ 目录
- 说明： Expo React Native App — 功能同 Web 客户端
- 使用： EAS Build 发布到 App Store / Google Play

19. Admin 移动 App

- 文件： app/ 目录
- 说明： Expo App 用于 Owner 远程管理（审核、统计、配置、知识库）
- 使用： 通过 FastAPI 管理 API 连接

20. 每日摘要

- 文件： bot/digest.py
- 说明： 每天定时生成 24 小时活动摘要，发到指定频道 + DM 给 Owner
- 配置： DIGEST_ENABLED=true, DIGEST_HOUR=22（UTC），DIGEST_CHANNEL_ID

21. FAQ 自动生成

- 文件： bot/faq.py
- 说明： 根据高置信度查询自动用 GPT 聚类生成 FAQ
- 使用： /generate_faq 命令或 Admin 面板的 Generate FAQ 按钮

22. 促销排程系统

- 文件： bot/scheduler.py, bot/commands.py, bot/promo_config.py
- 说明： 排程促销帖/信号回顾/教学内容，支持重复（每小时/每天/每周/每月）
- 配置： PROMO_ENABLED=true, PROMO_CHANNEL_IDS, SIGNAL_PRODUCT_NAME, SIGNAL_PRODUCT_URL
- 使用： /schedule_promo（可选 dm_role 同步私信给自愿通知身份组）、/schedule_trial、/schedule_lesson

23. 用户评价收集

- 文件： bot/testimonials.py
- 说明： 自动检测用户好评消息，转发给 Owner 审核（Approve/Reject），展示已批准的评价
- 配置： TESTIMONIAL_DETECTION_ENABLED=true, TESTIMONIAL_CHANNEL_ID
- 使用： /testimonials 查看

24. Webhook 导入

- 文件： bot/webhook.py
- 说明： 外部系统通过 HTTP POST 导入文本到知识库
- 配置： WEBHOOK_ENABLED=true, WEBHOOK_PORT=8081, WEBHOOK_SECRET

25. YouTube 导入

- 文件： ingestion/ingest_youtube.py

- 说明： 导入 YouTube 视频字幕到 ChromaDB（字幕 API 优先；无字幕时 Whisper 回退：yt-dlp 下载音频 → ffmpeg 转码 → OpenAI Whisper）
- 使用： `python -m ingestion.ingest_youtube --urls "URL"`
- 依赖： `pip install 'yt-dlp[default]' imageio-ffmpeg`；无系统 ffmpeg 时可将 ffmpeg/ffprobe（及新版 yt-dlp 所需的 deno）放到 venv 的 Scripts/ 或 bin/ 目录。代码通过完整路径解析二进制，不依赖系统 PATH

26. PDF 导入

- 文件： `ingestion/ingest_pdf.py`
- 说明： 导入 PDF 文档到知识库
- 使用： `python -m ingestion.ingest_pdf --files "file.pdf"`

27. 风格分析

- 文件： `ingestion/analyze_style.py`
- 说明： 分析 Owner 的写作风格，生成风格指南供 RAG 使用
- 使用： `python -m ingestion.analyze_style`

28. 定时导入

- 文件： `bot/ingestion_scheduler.py`
- 说明： 后台定时运行导入和风格分析
- 配置： `INGEST_INTERVAL_HOURS`, `STYLE_INTERVAL_HOURS`

29. 多语言支持

- 文件： `bot/config.py`
- 说明： 支持中文（zh）和英文（en）界面文字
- 配置： `BOT_LANGUAGE=zh`

30. 负反馈学习

- 文件： `bot/review.py`, `bot/rag.py`
- 说明： Owner Reject 的回答保存为负面样本，注入后续 prompt 避免重复错误
- 使用： 自动触发，存储在 `data/negative_samples.json`

Slash Commands 汇总

公开命令（所有用户可用）

命令	说明	用法
<code>/ask</code>	向 AI 助手提问（RAG 知识库）	<code>/ask question:你的问题</code>
<code>/signal</code>	查看 BigTreeSignal 产品介绍（不限推广频道）	<code>/signal</code>
<code>/invite</code>	生成专属邀请链接	<code>/invite</code>
<code>/testimonials</code>	展示最近用户好评	<code>/testimonials</code>
<code>/faq</code>	查看常见问题	<code>/faq</code>
<code>/promo_notify</code>	领取或取消活动私信通知	<code>/promo_notify action:领取</code>

Owner 专用命令

促销管理：

命令	说明	用法
----	----	----

/post_promo	立即发送促销帖（可选同步私信）	/post_promo title:标题 description:内容 dm_role:@活动通知
/schedule_promo	排程促销帖（支持重复，可选同步私信）	/schedule_promo title:标题 description:描述 time:时间 repeat:重复模式 dm_role:@活动通知
/dm_role	向自愿通知身份组发送促销私信	/dm_role role:@活动通知 title:标题 description:内容
/promo_notify_panel	在频道发布活动私信订阅面板	/promo_notify_panel
/list_promos	列出所有排程促销	/list_promos
/cancel_promo	取消排程促销	/cancel_promo promo_id:ID
/schedule_trial	排程免费信号回顾帖（支持重复）	/schedule_trial title:标题 content:内容 time:时间 repeat:重复模式

教学管理：

命令	说明	用法
/schedule_lesson	排程教学推送（支持重复）	/schedule_lesson title:标题 content:内容 time:时间 repeat:重复模式
/list_lessons	列出所有排程教学	/list_lessons
/cancel_lesson	取消排程教学	/cancel_lesson lesson_id:ID
/resend_summary	补发 YouTube 视频 GPT 摘要（缺转录时自动入库）	/resend_summary 或 /resend_summary video_url:链接

开发/运维：

命令	说明	用法
/status	查看 Bot 状态（uptime、队列、知识库数量）	/status
/stats	查看查询统计（总数、置信度、热门问题）	/stats
/search_kb	搜索知识库文档	/search_kb query:关键词 top_k:数量
/generate_faq	根据高频问题自动生成 FAQ	/generate_faq
/weekly_summary	立即生成并推送本周总结	/weekly_summary
/daily_summary	立即生成并推送今日总结	/daily_summary
/views	[Owner] 扫描全服频道主发言，简短总结并发到本频道	/views hours:24
/funnel	查看获客转化漏斗	/funnel days:7

重复模式选项

排程命令（/schedule_promo, /schedule_trial, /schedule_lesson）均支持以下重复模式：

选项	说明
不重复	发送一次后结束（默认）
每小时	每小时自动重发
每天	每天自动重发
每周	每周自动重发
每月	每 30 天自动重发

新增功能

31. 多语言自动检测 & 回复

- 文件: bot/lang_detect.py, bot/listener.py
- 说明: 自动检测用户消息语言 (中/英/日/韩), 并指示 LLM 使用对应语言回复
- 配置: AUTO_LANG_DETECT=true (默认开启)
- 使用: 用户用任意支持的语言提问, Bot 自动用同语言回答

32. 知识库质量报告 & /kb_report 命令

- 文件: bot/commands.py, bot/feedback.py, bot/leaderboard.py
- 说明: Owner 可查看知识库质量报告: 文档总数、30天查询数、低置信度比例、满意度、高频问题
- 命令: /kb_report

33. 用户满意度反馈 (拇指/踩 反应)

- 文件: bot/feedback.py, bot/listener.py
- 说明: 用户对 Bot 回复添加拇指/踩反应时自动记录, Owner 可通过 /satisfaction 查看满意度统计
- 配置: FEEDBACK_ENABLED=true (默认开启)
- 命令: /satisfaction days:30

34. 对话摘要 & /pin_summary 命令

- 文件: bot/commands.py
- 说明: Owner 使用 /pin_summary 命令自动总结频道最近的讨论, 生成摘要并钉到频道
- 命令: /pin_summary count:20

35. 排程提醒 /schedule_reminder

- 文件: bot/reminders.py, bot/scheduler.py, bot/commands.py
- 说明: Owner 可排程自定义提醒消息 (如市场开盘提醒、数据发布提醒), 支持重复
- 命令: /schedule_reminder, /list_reminders, /cancel_reminder

36. VIP 角色识别

- 文件: bot/listener.py, bot/config.py
- 说明: 配置 VIP 角色 ID, 拥有该角色的用户不受速率限制
- 配置: VIP_ROLE_IDS=角色ID1, 角色ID2

37. 关键词监控 & 告警

- 文件: bot/keyword_alert.py, bot/listener.py, bot/commands.py
- 说明: Owner 可配置监控关键词, 当用户消息包含关键词时, Bot 立即 DM 通知 Owner
- 配置: KEYWORD_ALERT_ENABLED=true (默认开启)
- 命令: /add_alert, /remove_alert, /list_alerts

38. 知识库版本管理 & 回滚

- 文件: bot/kb_versioning.py, bot/commands.py
- 说明: 支持知识库快照管理, 每次入库前可创建快照, Owner 可查看历史快照
- 命令: /kb_snapshots

39. 增强型欢迎流程

- 文件: bot/welcome_flow.py, bot/listener.py
- 说明: 新成员加入时执行多步骤欢迎 DM: 立即欢迎 (含 /faq /ask /signal)。若已配置 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS, 同一条欢迎私信会带「领取通知 / 取消订阅」按钮, 成员点了才进入促销私信名单
- 配置: WELCOME_FLOW_ENABLED=true (建议开启), WELCOME_STEP2_DELAY 已由 drip 延迟替代: WELCOME_VALUE_DELAY_SECONDS=14400 (4 小时价值内容)、WELCOME_CTA_DELAY_SECONDS=86400 (次日产品 CTA)、WELCOME_REMINDER_DELAY_SECONDS=259200 (第 3 天提醒)

40. 排行榜命令

- 文件: bot/leaderboard.py, bot/commands.py
- 说明: 查看最活跃频道、置信度分布等统计排行
- 命令: /leaderboard days:30

41. A/B 测试回复风格

- 文件: bot/ab_test.py, bot/commands.py
- 说明: 启用后, 每次回复随机选用不同风格变体, 并追踪各变体的满意度
- 配置: AB_TEST_ENABLED=false (默认关闭), AB_TEST_VARIANTS=casual:style_a.txt, formal:style_b.txt
- 命令: /ab_results

42. 导出对话记录

- 文件: bot/export.py, bot/commands.py
- 说明: Owner 可将对话记录导出为 JSON 或 CSV 文件
- 命令: /export_conversations format:JSON days:30

新增 Slash 命令速查

命令	说明	用法
/schedule_reminder	排程提醒消息	/schedule_reminder title:标题 message:内容 time:2025-01-01 09:00
/list_reminders	列出所有提醒	/list_reminders
/cancel_reminder	取消提醒	/cancel_reminder reminder_id:ID
/add_alert	添加关键词监控	/add_alert keyword:关键词
/remove_alert	移除关键词监控	/remove_alert keyword:关键词
/list_alerts	列出监控关键词	/list_alerts
/kb_report	知识库质量报告	/kb_report
/kb_snapshots	查看知识库快照	/kb_snapshots
/leaderboard	活跃度排行榜	/leaderboard days:30
/ab_results	A/B 测试结果	/ab_results
/export_conversations	导出对话	/export_conversations format:JSON days:30
/pin_summary	频道讨论摘要	/pin_summary count:20
/satisfaction	满意度统计	/satisfaction days:30
/weekly_summary	立即生成并推送本周总结	/weekly_summary
/daily_summary	立即生成并推送今日总结	/daily_summary
/views	[Owner] 扫描全服频道主发言, 简短总结并发到本频道	/views hours:24
/funnel	获客转化漏斗	/funnel days:7
/invite	生成专属邀请链接	/invite
/promo_notify	领取或取消活动私信通知	/promo_notify action:领取
/promo_notify_panel	[Owner] 发布活动私信订阅面板	/promo_notify_panel
/dm_role	[Owner] 向自愿通知身份组发送促销私信	/dm_role role:@活动通知 title:标题 description:内容
/resend_summary	[Owner] 补发 YouTube 视频摘要 (自动查库/入库)	/resend_summary 或 video_url:https://youtu.be/xxx

环境变量速查

所有配置项均通过 `.env` 文件设置，完整示例见 `.env.example`。

进阶增强功能（Enhancements）

43. 自動回覆後追問機制（Clarification Follow-up）

- 文件: `bot/clarification.py`, `bot/listener.py`, `bot/config.py`
- 说明: 当回复置信度较低但仍可自动回复时, 先发 1 个澄清问题 (如时间框架/风险偏好), 避免直接输出模糊结论
- 配置: `FEATURE_CLARIFICATION_FOLLOWUP`, `CLARIFICATION_CONFIDENCE_MAX`, `FEATURE_CLARIFICATION_CANARY_CHANNEL_IDS`

44. 對話級記憶摘要（Session Memory Summary）

- 文件: `bot/session_summary.py`, `bot/listener.py`, `bot/config.py`
- 说明: 长对话中自动把较旧消息压缩为简短摘要, 再保留最近若干轮原文, 提升上下文稳定性并降低 token 消耗
- 配置: `FEATURE_SESSION_SUMMARY`, `SESSION_SUMMARY_TRIGGER_MESSAGES`, `SESSION_SUMMARY_KEEP_RECENT`, `FEATURE_SESSION_SUMMARY_CANARY_CHANNEL_IDS`

45. Feature Flags + Canary Channels

- 文件: `bot/feature_flags.py`, `bot/config.py`
- 说明: 支持按频道灰度发布功能。若 `canary` 列表为空则全量启用, 否则仅在 `canary` 频道启用
- 示例: `FEATURE_LANG_DETECT=true`, `FEATURE_LANG_DETECT_CANARY_CHANNEL_IDS=123, 456`

46. 高風險回答防呆（Safety Guardrails）

- 文件: `bot/guardrails.py`, `bot/listener.py`, `bot/config.py`
- 说明: 检测高风险表述 (如 `all-in`、保證收益、重仓/满仓等), 命中后可强制走 `owner review`, 或追加风险提示模板
- 配置: `FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS`, `GUARDRAIL_MODE=force_review|disclaimer`, `GUARDRAIL_DISCLAIMER`, `FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS_CANARY_CHANNEL_IDS`

47. 主動學習閉環（Feedback-to-Ingestion Pipeline）

- 文件: `bot/feedback_learning.py`, `bot/listener.py`, `bot/review.py`, `bot/scheduler.py`
- 说明: 自动收集 [down] 反馈与 `owner` 编辑过的回复, 形成「待补 KB 问题池」, 并每日汇总 Top 10 缺口问题
- 配置: `FEATURE_FEEDBACK_LEARNING`, `FEATURE_FEEDBACK_LEARNING_CANARY_CHANNEL_IDS`

48. SLA / 可靠性監控

- 文件: `bot/reliability.py`, `bot/rag.py`, `bot/scheduler.py`, `bot/config.py`
- 说明: 监控 p95 延迟、OpenAI 错误率、review queue 堆积、scheduler tick 延迟; 超阈值自动告警给 `owner`
- 配置: `FEATURE_SLA_MONITORING`, `SLA_P95_LATENCY_MS_THRESHOLD`, `SLA_OPENAI_ERROR_RATE_THRESHOLD`, `SLA_REVIEW_QUEUE_BACKLOG_THRESHOLD`, `SLA_SCHEDULER_MISS_SECONDS`, `SLA_ALERT_COOLDOWN_SECONDS`

49. 金十市場快訊推送（Jin10 News Feed）

- 文件: `bot/news_feed.py`, `bot/config.py`
- 说明: 每 30 秒轮询金十数据 Flash API, 将重要市场快讯 (如央行决议、非农数据、突发事件) 自动推送到指定 Discord 频道。重要快讯以 Embed 富文本格式展示, 普通快讯以纯文本发送。支持去重、广告过滤、多频道推送。Bot 重新上线或 Discord 重连时自动回填离线期间 (默认 24 小时内, 最多 50 条) 错过的重要快讯; 发帖成功后才推进 `last_id`, 避免漏发
- 配置: `NEWS_FEED_ENABLED=true`, `NEWS_CHANNEL_IDS=频道ID1, 频道ID2`, `NEWS_POLL_INTERVAL_SECONDS=30`,

NEWS_IMPORTANT_ONLY=true, NEWS_BACKFILL_HOURS=24 (离线超过 24 小时或单次超过 50 条重要快讯时, 更早的不会补发)

50. 每周重點總結 (Weekly Summary)

- 文件: bot/weekly_summary.py, bot/config.py
- 说明: 每周六 (可配置) 在指定 ET 时间自动收集指定频道内本周所有群主消息和群主回复, 使用 GPT 生成重点总结, 以 Embed 格式发送到指定频道并 @everyone。回复消息会自动抓取原始问题作为上下文。支持多频道扫描和多频道发布。可靠性: 频道读取/网络失败不会再被误判为「本周无消息」; 失败后每 30 分钟重试; 错过预定时间后 18 小时内仍会补跑; 睡眠采用分片计时, 减轻电脑休眠导致的睡过点
- 配置: WEEKLY_SUMMARY_ENABLED=true, WEEKLY_SUMMARY_CHANNELS=频道ID1, 频道ID2 (扫描来源), WEEKLY_SUMMARY_DAY=5 (0=Mon, 5=Sat), WEEKLY_SUMMARY_HOUR=20 (ET), WEEKLY_SUMMARY_MINUTE=5, WEEKLY_SUMMARY_POST_CHANNELS=频道ID (发布目标, 留空则用 SUMMARY_CHANNELS)
- 命令: /weekly_summary (Owner 手动触发; 可立即补发上周末发出的总结)

51. 活動推廣自動排程 (Promo Monitor)

- 文件: bot/promo_monitor.py, bot/scheduler.py, bot/config.py
- 说明: Owner 在指定的來源頻道發送活動信息時, Bot 自動取消舊的推廣排程, 創建新的每日重複 schedule_promo, 附帶 @everyone 提及, 在指定時間 (默認下午 4 點 ET) 推送到目標頻道, 有效期 3 個月 (可配置)。到期後自動取消。支持圖片附件自動嵌入 Embed
- 配置: PROMO_MONITOR_ENABLED=true, PROMO_SOURCE_CHANNEL_ID=頻道ID, PROMO_PUSH_HOUR=16, PROMO_DURATION_DAYS=90, PROMO_PUSH_CHANNELS=頻道ID1, 頻道ID2

52. YouTube 新影片自動推送 (YouTube Monitor)

- 文件: bot/youtube_monitor.py, bot/config.py
- 说明: 每天在指定时间轮询 YouTube 频道 RSS feed, 检测到新影片时自动取消旧的 YouTube 教学排程, 并创建新的每日重复 schedule_lesson, 在指定时间 (默认下午 4 点 ET) 推送到 Discord 频道。推送内容包含影片标题和观看链接。若开启自动导入, 会将字幕/Whisper 转录写入知识库, 并用 GPT 生成摘要推送到 YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS。若转录失败仍会发送「新视频通知」Embed; 已记录过的视频需用 /resend_summary 补发摘要 (见第 56 项)
- 配置: YOUTUBE_MONITOR_ENABLED=true, YOUTUBE_CHANNEL_ID=UCxxxxxxxxxx, YOUTUBE_CHECK_HOUR=11, YOUTUBE_CHECK_MINUTE=05, YOUTUBE_LESSON_PUSH_HOUR=16, YOUTUBE_LESSON_PUSH_CHANNELS=频道ID1, 频道ID2, YOUTUBE_AUTO_INGEST=true, YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS=频道ID

53. 每日重點總結 (Daily Summary)

- 文件: bot/daily_summary.py, bot/config.py
- 说明: 每个工作日 (周一至周五, 可配置) 在指定时间自动收集当天群主消息和回复, 使用 GPT 生成今日重点总结, 以 Embed 格式发送到指定频道并 @everyone。与 Weekly Summary 完全独立。每天只推送一次: 若定时器提前触发 (如 15:59) 后已发送, 不会在同一分钟再次发送
- 配置: DAILY_SUMMARY_ENABLED=true, DAILY_SUMMARY_CHANNELS=頻道ID1, 頻道ID2 (掃描來源), DAILY_SUMMARY_DAYS=0, 1, 2, 3, 4 (0=Mon.. 6=Sun, 默認週一到週五), DAILY_SUMMARY_HOUR=16 (ET), DAILY_SUMMARY_MINUTE=0, DAILY_SUMMARY_POST_CHANNELS=頻道ID (發佈目標, 留空則用 DAILY_SUMMARY_CHANNELS)
- 命令: /daily_summary (Owner 手動觸發)

54. 自動審核 (Auto Moderation)

- 文件: bot/auto_mod.py, bot/ban_words.py, bot/config.py
- 说明: 自動偵測並刪除垃圾消息、詐騙信息和廣告。支持 7 層檢測:
 1. 關鍵詞匹配 — 中英文垃圾/詐騙/廣告短語 (免費帶單、穩賺不賠、guaranteed profit 等)
 2. 禁止詞列表 (精確匹配) — Owner 可通過 /add_ban_word 動態添加禁止詞, 消息包含禁止詞即自動刪除
 3. 禁止詞列表 (語義匹配) — 使用 OpenAI 嵌入向量計算語義相似度, 即使用不同措辭表達相同意思也會被攔截 (閾值可配置, 默認 0.82)

4. 外部平台連結 — Telegram、WhatsApp、Line、短鏈接等
 5. Discord 邀請連結 — 非豁免用戶發送的 discord.gg 連結
 6. 大量 @ 提及 / 連結刷屏 — 超過閾值即攔截
 7. 重複刷屏 — 同一用戶在短時間內重複發送相同內容
- 禁止詞管理命令：
 - /add_ban_word <word— 添加禁止詞（自動計算嵌入向量用於語義匹配）
 - /remove_ban_word <word— 移除禁止詞
 - /list_ban_words — 查看所有禁止詞
 - 豁免： 群主（OWNER_USER_ID）、Bot、指定身份組（AUTO_MOD_EXEMPT_ROLE_IDS）自動豁免
 - 日誌： 刪除操作以 Embed 格式記錄到指定的 log 頻道（包含作者、頻道、原因、消息內容預覽），同時 DM 通知頻道主（含被刪消息內容和發送者 Discord ID）
 - 配置： AUTO_MOD_ENABLED=true, AUTO_MOD_LOG_CHANNEL_ID=頻道ID, AUTO_MOD_EXEMPT_ROLE_IDS=身份組ID1, 身份組ID2, AUTO_MOD_MAX_MENTIONS=8, AUTO_MOD_MAX_LINKS=5, AUTO_MOD_DUP_WINDOW=60（秒）, AUTO_MOD_DUP_THRESHOLD=3, AUTO_MOD_BAN_WORDS_FILE=data/ban_words.json, AUTO_MOD_BAN_WORDS_SIMILARITY=0.82
 - 權限要求： Bot 需要 Manage Messages 權限
 - 持久化： 禁止詞列表存儲在 data/ban_words.json, 含詞語及其嵌入向量, Bot 重啟自動加載

55. 頻道主題限制（Topic Guard）

- 文件： bot/topic_guard.py, bot/auto_mod.py, bot/config.py
- 说明：
為指定頻道強制執行主題限制——只允許與交易、信號、股票、外匯、加密貨幣、技術分析等投資相關的討論。閒聊、無意義消息、攻擊性發言自動刪除
- 分類方式： 使用 GPT-4o-mini 將每條消息分類為 on_topic（允許）、off_topic（刪除）或 offensive（刪除），結果緩存 5 分鐘避免重複 API 調用
- 預過濾： 純 emoji、1-2 字符的短消息直接判定為 off_topic，不調用 GPT
- 容錯： GPT 調用失敗時默認放行（on_topic），避免誤刪
- 豁免： 群主、Bot、指定身份組自動豁免（繼承 Auto Moderation 的豁免機制）
- 配置： TOPIC_RESTRICTED_CHANNEL_IDS=頻道ID1, 頻道ID2（留空則不啟用）
- 與 Auto Mod 的關係： Topic Guard 作為 Auto Moderation 的最後一層檢測，先經過全站垃圾/禁止詞過濾後，再對受限頻道進行主題檢查

56. YouTube 摘要补发（Resend YouTube Summary）

- 文件： bot/youtube_monitor.py, scripts/resend_youtube_summary.py, ingestion/ingest_youtube.py
- 命令： /resend_summary
- 说明： Owner 用 slash 命令补发 YouTube 视频 GPT 摘要到 YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS。自动检查 ChromaDB：已有转录则直接摘要；没有则 Whisper 入库后再摘要；仍失败则基于标题生成预告式摘要（金色 Embed + footer 标明）。进度在同一条 ephemeral 消息上更新；发送失败不会误报成功。同一时间只允许一个补发任务。Monitor 关闭时仍可用。scripts/resend_youtube_summary.py 为命令行备用（仅支持已入库视频）
- 配置： YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS=頻道ID, OPENAI_API_KEY, LLM_MODEL, OWNER_USER_ID
- Whisper 依赖（无字幕时必需）： pip install 'yt-dlp[default]' imageio-ffmpeg; Windows 建议将 ffmpeg.exe、ffprobe.exe、deno.exe 放到 .venv/Scripts/（新版 yt-dlp 下载 YouTube 需要 JS runtime）
- 使用（Slash 命令）：

```

/resend_summary — 补发最近检测到的视频
/resend_summary video_url:https://youtu.be/xxxxx — 补发指定视频
/resend_summary video_url:... title:自定义标题 — 覆盖标题

```

- 使用（脚本备用）：

```

python scripts/resend_youtube_summary.py
python scripts/resend_youtube_summary.py --video-id nTWo8Wv7Jao
python scripts/resend_youtube_summary.py --video-id nTWo8Wv7Jao --dry-run

```

- 流程: ChromaDB 已有转录 → 直接生成摘要; 未入库 → 自动 Whisper 转录入库 → 生成摘要; 转录失败 → 基于标题生成预告式摘要 → 发到摘要频道 (带获客 CTA 按钮, 见第 59 项)

57. 购买意向自动转化

- 文件: bot/acquisition.py, bot/listener.py
- 说明: 用户询问订阅、价格、试用、VIP、怎么买时, Bot 不走普通 RAG, 立即回复产品 Embed + CTA 按钮 (了解产品 / 申请试用 / 查看 FAQ), 并 DM 通知 Owner。可选给该用户加上「咨询中」身份组, 方便跟进
- 配置: INTENT_CONVERT_ENABLED=true, INTENT_NOTIFY_OWNER=true, INTENT_LEAD_ROLE_ID=身份组ID (0 表示不加身份组), SIGNAL_PRODUCT_URL, FREE_TRIAL_ENABLED, FREE_TRIAL_URL
- 使用: 自动触发。占位链接 (如 your-product-url.com) 不会生成按钮, 需换成真实 URL

58. 新人 24 - 72 小时转化 drip

- 文件: bot/welcome_flow.py, bot/acquisition.py, bot/acquisition_cog.py
- 说明: 新成员加入后立即欢迎 DM (含 /faq /ask /signal)。若已配置 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS, 欢迎私信会带「领取通知 / 取消订阅」按钮。之后按延迟发送: 最新日/视频摘要 (证明有价值) → 产品 CTA + 用户评价 → 第 3 天轻量提醒。任务写入 data/welcome_drip.json, Bot 重启不会丢失。已有 VIP 身份组则停止后续 drip
- 配置: WELCOME_FLOW_ENABLED=true, WELCOME_VALUE_DELAY_SECONDS=14400 (4 小时), WELCOME_CTA_DELAY_SECONDS=86400 (次日), WELCOME_REMINDER_DELAY_SECONDS=259200 (第 3 天)
- 使用: 打开 WELCOME_FLOW_ENABLED 后自动对每位新成员执行。延迟单位为秒, 从加入时刻起算

59. YouTube 摘要转化按钮

- 文件: bot/youtube_monitor.py, bot/acquisition.py, scripts/resend_youtube_summary.py
- 说明: 视频摘要 Embed 底部附带「了解 BigTreeSignal / 申请试用 / 查看 FAQ」按钮, 教育内容同时完成获客。自动推送与 /resend_summary (及补发脚本) 发出的摘要均带这些按钮
- 配置: SIGNAL_PRODUCT_URL, FREE_TRIAL_ENABLED, FREE_TRIAL_URL, YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS
- 使用: 新视频自动 ingest 后随摘要发出; 补发见第 56 项

60. 邀请裂变 / 专属邀请链接

- 文件: bot/acquisition.py, bot/acquisition_cog.py, bot/commands.py
- 说明: 成员使用 /invite 生成专属 Discord 邀请。Bot 在有人加入时对比邀请码使用次数, 记录邀请人。达到阈值可自动授予奖励身份组。需要具备创建/查看邀请权限, 并开启 Server Members Intent
- 配置: INVITE_TRACKING_ENABLED=true, INVITE_REWARD_THRESHOLD=3, INVITE_REWARD_ROLE_ID=身份组ID (0 表示不发奖励身份组)
- 命令: /invite
- 使用: 成员在任意服务器频道执行 /invite, 获得仅自己可见的专属链接

61. 转化漏斗看板

- 文件: bot/acquisition.py, bot/commands.py
- 说明: 统计新加入、欢迎 DM 成功/被拒、/signal 次数、购买意向命中、CTA 发送、邀请加入。数据在 data/funnel.json
- 命令: /funnel days:7 (Owner)
- 使用: Owner 私密查看近 N 天 (1 - 90) 漏斗与上线以来累计。/signal 已公开化, 不限 PROMO_CHANNEL_IDS

62. 自愿通知身份组促销私信

- 文件: bot/role_dm.py, bot/commands.py, bot/scheduler.py, bot/welcome_flow.py
- 说明: 只给成员自愿领取的通知身份组发促销私信。不能用手动打的运营/兴趣标签群发 (Discord 会把未征得同意的群发当垃圾)。白名单外的身份组, 命令会直接拒绝。

- 配置：PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS（自愿「活动通知」身份组 ID，逗号分隔），PROMO_DM_DELAY_SECONDS=1.2，PROMO_DM_MAX_RECIPIENTS=200
- 使用：
 1. 在 Discord 新建「活动通知」身份组（不要给管理权限），ID 写入 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS；Bot 身份组须排在它上面，并有「管理身份组」权限
 2. Owner 在公告频道执行 /promo_notify_panel（建议置顶）；成员点「领取通知」才进名单
 3. 新成员加入时，欢迎私信也会带同一对「领取通知 / 取消订阅」按钮（需 WELCOME_FLOW_ENABLED=true）
 4. 发活动：/dm_role 只发私信（先确认人数）；或 /post_promo / /schedule_promo 加可选 dm_role 同步私信
 5. 「取消订阅」只去掉通知身份组，现有运营标签不动。单次超过 PROMO_DM_MAX_RECIPIENTS 会拒绝发送
- 命令：/promo_notify_panel、/promo_notify、/dm_role；/post_promo 与 /schedule_promo 的 dm_role 参数
- 盘活与订购计划书：GROWTH_PLAYBOOK.md

63. 频道主观点总结 (/views)

- 文件：bot/commands.py, bot/views_summary.py, bot/weekly_summary.py, bot/listener.py
- 说明：Owner 在服务器文字频道或帖子执行 /views，Bot 扫描整个服务器里你最近一段时间的发言，用 GPT 生成尽量简短、清楚的要点总结（约 1200 字以内，最多 3 个小标题）并公开发到当前频道，不 @everyone。收集范围：
 - 本服务器全部文字频道 / 论坛帖 / 公开帖：你的发帖，以及对成员的回复（回复对象匿名为「成员」，不带昵称）
 - 你参与过的私密帖 / Bot 可见群私信：以你的发言为主，对方只保留极短匿名上下文，公开总结不点名、不原文粘贴
 - Discord 不允许 Bot 读取你与成员之间的一对一私信；若要把一对一交流纳入总结，请在服务器开私密帖并让 Bot 可见
 - 每个频道从新往旧翻页直到时间窗口结束，按群主消息条数计数，避免活跃频道把你的发言挤掉
 - 排除频道（EXCLUDED_CHANNEL_IDS）和促销源频道（PROMO_SOURCE_CHANNEL_ID）不扫描
- 使用：/views（默认最近 24 小时）；/views hours:48（1-168 小时）。仅 Owner，仅服务器文字频道/帖子
- 命令：/views hours:24
- 注意：与 /daily_summary、/pin_summary 不同：只总结频道主观点，当场发到执行命令的频道